Formeln und Reaktionsgleichungen

Leitfrage: Wie schreibt man eine Reaktion in der Sprache der Chemie?

1 Formeln lesen

Formeln

1 Lies die Formeln.

Formel	Anzahl Teilchen	Atome insgesamt
H_2O		
$3\ CO_2$		
$2\ Al_2O_3$		

2 Ergänze.

Die tiefgestellte Zahl heißt _____ und gilt für das _____ davor. Die große Zahl davor heißt _____.

2 Paare und Einzelgänger

Elementformeln

3 Nenne die sieben Elemente, die als zweiatomige Moleküle vorkommen (mit Formel).

3 Formeln aufstellen

Wertigkeit

Beispiel: Al (III) und O (II): kgV 6 → 6 : 3 = 2 Al, 6 : 2 = 3 O → Al_2O_3

4 Stelle die Formeln mit der Wertigkeit auf.

Verbindung	Wertigkeiten	Formel
Magnesiumoxid		
Natriumchlorid		
Aluminiumchlorid		
Kohlenstoffdioxid		

4 Reaktionsgleichungen

Gleichungen

5 Nenne die drei Schritte zum Aufstellen einer Reaktionsgleichung.

6 Warum darf man beim Ausgleichen nie die Indizes ändern?

5 Üben: Formeln und Gleichungen üben

7 Gleiche die Gleichungen aus.

1. ____ $Mg + O_2 \longrightarrow$ ____ MgO
2. ____ $H_2 + O_2 \longrightarrow$ ____ H_2O
3. ____ $Al +$ ____ $O_2 \longrightarrow$ ____ Al_2O_3
4. ____ $Na + Cl_2 \longrightarrow$ ____ $NaCl$

Heftaufschrieb: Formeln und Reaktionsgleichungen

aus der Präsentation übernehmen

✎ links: 4 H, 2 O · rechts: 4 H, 2 O ✓